Instrução Técnica - Nº 0945

Produzir Evidências para o Cumprimento dos DITAIS

ENERGISA/GTD-IT/Nº014/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefa 8
5.2- Conhecer Responsabilidades 8
5.3- Conhecer o DITAIS 9
5.4- Proceder Inclusão de Fotos Evidenciando os Ditais, VIA SMARTPHONE/TABLET/DOCUMENTO FÍSICO por Funcionários Próprios e Terceiros 10
5.4.1- Executar Sequência de Telas para Armazenar Fotos no SIGOD 10
5.4.2- Registro de Evidência dos DITAIS pelo DCMD 12
5.4.3- Passo a Passo do Processo de Auditoria por Amostragem das Fotos do Smartphone. 12
5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão
SEP	Sistema Elétrico de Potência

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Edivaldo da Silva Brandao Neto	EPB	edivaldo@energisa.com.br
Herberth James Lima de Andrade	EPB	herberth.andrade@energisa.com.br
Rodrigo Cosmo da Silva	EPB	rodrigo.cosmo@energisa.com.br
Ricardo Rodrigues Sousa	EPB	ricardo.sousa@energisa.com.br
Josias Rodrigues de Souza	EMT	josias.souza@energisa.com.br
Alex Carvalho de Oliveira	EMT	alexcarvalho.oliveira@energisa.com.br
Heitor Ragalci Galdino	EMT	heitor.galdino@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/08/2022	Monique Russi Guesse
0001	09/11/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Produzir Evidências para o Cumprimento dos DITAIS

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer procedimentos para a produção de evidências do cumprimento dos passos do DITAIS, através de fotografia, para que ocorrências de acidentes ou incidentes elétricos sejam evitados durante intervenções no SEP.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem intervenções nas LDBT, LDMT e LDAT e em seus componentes desenergizados, que estejam ou não nas proximidades de outros pontos energizados.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – conforme tarefa;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da ordem de serviço e/ou do projeto referente à tarefa a ser executada, a equipe deve realizar as tarefas preliminares abaixo, conforme tipo de sistema elétrico:

LDBT e/ou LDMT:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar Presença de Tensão em LDMT/LDBT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo.

LDAT:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº028/2018 - Realizar Análise Preliminar de Riscos em LDAT – APR;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº029/2018 - Solicitar Autorização de Execução de Serviço em LDAT ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº030/2018 - Posicionar e Retirar o Veículo do Local de Trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº031/2018 - Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho em LDAT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº032/2018 - Instalar e Retirar Linha de Vida e Conjunto de Içamento em LDAT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº033/2018 - Verificar a Ausência de Tensão em LDAT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº034/2018 - Instalar e Retirar Conjunto de Aterramento Temporário em LDAT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº035/2018 - Regularizar e Limpar Área de Trabalho em LDAT.

5.1- Executar Tarefa

5.2- Conhecer Responsabilidades

- É de responsabilidade de todos os eletricistas e técnicos, próprios e terceirizados, que atuam no sistema elétrico, na área de concessão das empresas do Grupo Energisa, executar os procedimentos abaixo descritos para produção de evidências do cumprimento dos DITAIS, item 10.5.1 (Nr 10), através de fotografia.
- É de responsabilidade dos departamentos técnicos operacionais da Energisa, SESMT e dos prestadores o cumprimento, fiscalização e divulgação desta instrução normativa, para seus colaboradores.
- O eletricista ou técnico em campo, antes de iniciar qualquer tipo de intervenção no SEP, tem que se comunicar e receber autorização do COI.
- **É de responsabilidade do operador do sistema (COI), alertar com clareza os eletricistas da obrigatoriedade de fazerem os registros fotográficos dos DITAIS, conforme conteúdo dessa IT.**
- Após autorização do COI, os eletricistas ou técnicos de campo irão iniciar as etapas dos DITAIS e evidenciar o seu cumprimento através de fotos.
- Só após a comunicação e o atendimento (via rádio ou celular) do cumprimento dos DITAIS pelo COI, é que o mesmo irá autorizar o início da atividade no SEP pela equipe.
- Durante todo atendimento da OS o colaborador pode anexar as fotos das etapas da realização do DITAIS.
- O sistema smartphone tem capacidade de registrar um quantitativo de fotos suficiente para realização de no mínimo 5 passos ou (etapas), dos DITAIS, ficando obrigatórias as fotos de DESLIGAR, IMPEDIR A REENERGIZAÇÃO, TESTAR, ATERRAR e SINALIZAR. No tablete também é aplicado da mesma forma.
- Estas fotos ficarão registradas no SIGOD e SGM, programa da Energisa, e serão auditadas quanto a veracidade destas, e caso seja avaliado que as fotos não são do local da intervenção, ou se a OS não tem fotos das evidências (DITAIS), serão aplicadas medidas administrativas para os colaboradores próprios, conforme a IN 01. Em se tratando de prestadores de serviço será aplicado penalidades contratuais.

NOTA (Equipes de prestadores de serviço DCMD):

1. A liberação do faturamento dos serviços realizados pelos prestadores, serão realizados apenas mediante evidências do cumprimento desta IT.

5.3- Conhecer o DITAIS

- O item 10.5 da NR 10 trata sobre "Segurança em Instalações Elétricas Desenergizadas", mais precisamente em 10.5.1 temos: "Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo."

D - DESLIGAR - É o ato de promover a descontinuidade elétrica total, com afastamento adequado de acordo com o nível de tensão em questão, entre um e outro circuito ou dispositivo, obtida mediante o acionamento de elemento apropriado (chave seccionadora; interruptor; disjuntor), acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo procedimentos específicos.

I - IMPEDIR A REENERGIZAÇÃO - É o estabelecimento de condições que impeçam garantidamente, a reversão indesejada do seccionamento efetuado, visando assegurar ao trabalhador o controle sobre aquele seccionamento. Na prática consta da aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou da utilização de sistemas informatizados equivalentes.

T - TESTAR - É a verificação da efetiva ausência de qualquer tensão nos condutores do circuito. A verificação deve ser feita com medidores testados, podendo ser realizada por contato ou por aproximação e de acordo com procedimentos específicos.

A - ATERRAR - Constatada a inexistência de tensão, um condutor do conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado a terra e ao neutro do sistema, quando houver, e às demais partes condutoras estruturais acessíveis. Na sequência, deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores fase, previamente desligados, obtendo-se assim uma equalização de potencial entre todas as partes condutoras no ponto de trabalho. Observe- se que este procedimento está sendo realizado em uma instalação apenas desligada o que pressupõe os

cuidados relativos à possibilidade de ocorrência de arcos. É importante controlar a quantidade de aterramentos temporários implantados de forma a garantir a retirada de todas as unidades antes da reenergização.

I - ISOLAR - Todos os elementos energizados, situados na zona controlada, para que não possam ser acidentalmente tocados, deverão receber isolação conveniente (mantas, calhas, capuz de material isolante etc.).

S - SINALIZAR - Deverá ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável. Os cartões, avisos ou etiquetas de sinalização do travamento ou bloqueio devem ser claros e adequadamente fixados. No caso de método alternativo, procedimentos específicos deverão assegurar a comunicação da condição impeditiva de energização a todos os possíveis usuários do sistema.

5.4- Proceder Inclusão de Fotos Evidenciando os Ditais, VIA SMARTPHONE/TABLET/DOCUMENTO FÍSICO por Funcionários Próprios e Terceiros

5.4.1- Executar Sequência de Telas para Armazenar Fotos no SIGOD

- Durante o atendimento da OS, pode-se realizar o registro fotográfico entrando no menu "Opções".
- Seguir a sequência abaixo:

Tela 220: Utilizada para inserir fotos dos procedimentos do DITAIS.

Foto 1: Desligar.
Seccionamento da chave.

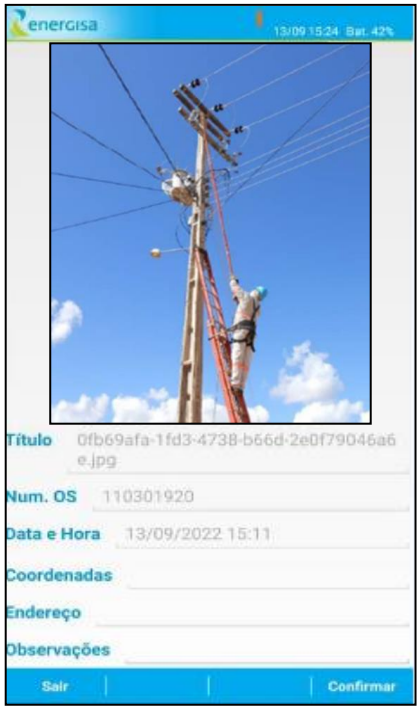


Foto 2: Impedir.
Retirada dos cartuchos das chaves fusíveis.

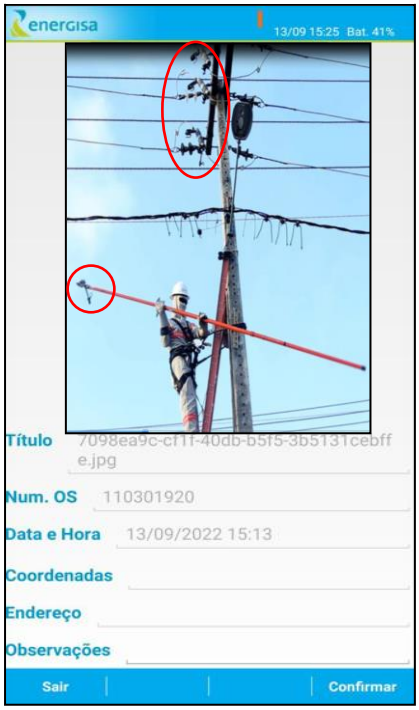
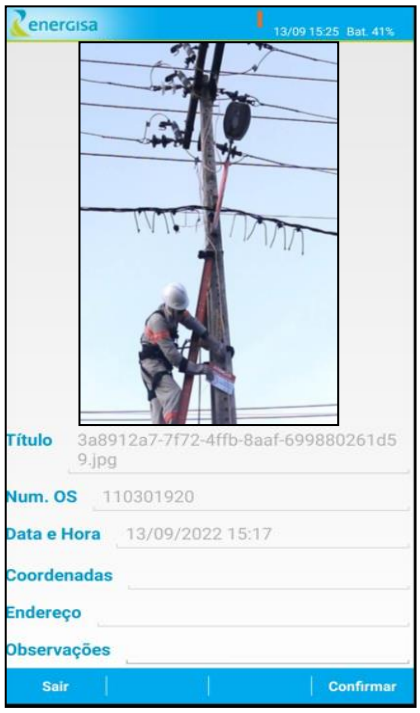


Foto 3: Testar.
Teste de ausência de tensão.

Foto 4: Aterrar.
Aterrando a rede do circuito.

Foto 5: Isolar/Sinalizar.
Proteger os elementos energizada na zona controlada. Sinalizar com placa "Não Opere este equipamento".



5.4.2- Registro de Evidência dos DITAIS pelo DCMD

Este tópico se aplica às equipes de campo, prestadoras de serviço do DCMD.

- As obras são realizadas pelas empresas parceiras, e o registro de cada etapa dos DITAIS é realizado via smartphone próprio dos encarregados das equipes.
- Estas fotos são encaminhadas para tratativa interna das empresas prestadoras de serviço para direcionamento de cada etapa para as respectivas obras.
- Em seguida, as fotos são encaminhadas para o DCMD próprio, através de pasta compartilhada via link online e então é arquivada no sistema de controle (ex.: SIAGO)
- O registro da foto deverá ser realizado com geolocalização e horário em tempo real da foto.
- O faturamento da medição das prestadoras de serviço somente é realizado após a constatação da realização das etapas dos DITAIS através de registro fotográfico.

Obs.: este controle é feito somente para obras com desligamento em que haja necessidade de realização de DITAIS.

5.4.3- Passo a Passo do Processo de Auditoria por Amostragem das Fotos do Smartphone

- Pós operação gera relatório (semanal ou quinzenal) contendo no mínimo os seguintes itens: (Número da OS – Regional – Polo – Localidade – Perímetro Urbano ou Rural);
- Pós operação envia esse relatório para o Coordenador Sesmt e Gerente do Departamento (DEOP – DECP);
- Coordenador do Sesmt juntamente com os técnicos de segurança das regionais analisam no sistema a auditagem das fotos;
- Gerente do departamento encaminha para os coordenadores das regionais fazerem a auditoria dos registros fotográficos, juntamente com os supervisores locais.
- Os TSTs e o Supervisores podem fazer a auditoria em conjunto com a equipe operacional;
- Havendo descumprimento da IT, o coordenador regional deverá de imediato chamar os colaboradores, notificá-los e encaminhar a ocorrência para o Comitê da IN 01.
- Percentual mínimo de auditagem: 10% do total de Ordem de Serviços vinculada a causas técnicas ao DITAIS.
- Os acessos as fotos ficam a critério de cada Unidade de Negócio estabelecer o melhor caminho.

5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	Necessária
Uniforme retardante a chama	Necessária
Capacete com jugular	Necessária

Balaclava	Necessária
Luva de vaqueta	Necessária
Botina de segurança	Necessária
Bloqueador solar	Necessária
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessária
Cinto de segurança tipo paraquedista	Necessária
Trava quedas	Necessária
Talabarte ajustável	Necessária
Talabarte simples com absorvedor de energia	Necessária
Linha de vida	Necessária
Kit resgate	Necessária
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	Necessária
Luva de cobertura	Necessária
Fita Eureka, Agulhão ou Gancho	Necessária
Conjunto de içamento	Necessária
Balde de lona	Necessária
Encerado (lona)	Necessária
Cones de sinalização	Necessária
Fitas ou corrente de sinalização	Necessária
Protetor facial	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
28/06/2022	Obsoleto	-	28/06/2025	-
28/06/2022	Vigente	09/11/2022	09/11/2025	Atualização do Item 5.4.2 Inclusão do item 5.4.3

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		

Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		28/06/2022
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP-EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF		
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Artur Rocha Gandra	Gerente DESC-EMS		